

Roteiro para Elaboração do Trabalho de Curso

Artigo científico e dashboard sobre violência contra a mulher em Rondonópolis-MT

Orientação acadêmica - Ana Paula Armani

2026-06-03

Sumário

1	Apresentação	3
2	Tema e delimitação	3
2.1	Tema geral	3
2.2	Recorte recomendado	3
2.3	Problema de pesquisa sugerido	3
2.4	Perguntas auxiliares	4
3	Objetivos	4
3.1	Objetivo geral	4
3.2	Objetivos específicos	4
4	Produto final esperado	4
5	Acompanhamento e entregas	5
6	Bases de dados iniciais	6
7	Estratégia de revisão de literatura	7
7.1	Eixos da revisão	7
7.2	Palavras-chave recomendadas	7
7.3	Estratégia prática de busca	8
8	Técnica de fichamento recomendada	9
8.1	Modelo de ficha individual	9
8.2	Matriz de evidências	10
8.3	Regra das três cores	12
9	Leituras iniciais indicadas	12
9.1	Artigos sobre elaboração de dashboards	12
9.2	Artigos sobre violência contra a mulher	13
10	Metodologia sugerida	14
10.1	Desenho metodológico	14

10.2 Indicadores iniciais	14
11 Construção do dashboard	14
11.1 Passos técnicos	15
11.2 Pacotes de R recomendados	15
11.3 Estrutura mínima dos scripts	16
11.4 Páginas sugeridas do dashboard	16
11.5 Regras de visualização	16
12 Estrutura recomendada do artigo	17
12.1 Título provisório	17
12.2 Estrutura	17
13 Cronograma de metas	17
14 Metas por fase	22
14.1 Fase 1: Delimitação e leitura	22
14.2 Fase 2: Dados e indicadores	22
14.3 Fase 3: Protótipo e dashboard	22
14.4 Fase 4: Artigo	22
15 Critérios de qualidade	23
15.1 Para o dashboard	23
15.2 Para o artigo	23
16 Questões éticas e LGPD	23
17 Síntese	24

1 Apresentação

Este roteiro orienta a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em formato de artigo científico, tendo como produto aplicado a construção de um **dashboard para acompanhamento dos dados de violência contra a mulher no município de Rondonópolis-MT**.

A proposta combina duas frentes de trabalho que devem avançar em paralelo:

- a construção do dashboard em **R**, com coleta, tratamento, análise e visualização de dados;
- a redação do artigo científico em **Quarto**, em um documento **.qmd** capaz de renderizar um arquivo **.pdf**.

O dashboard não deve ser tratado apenas como uma peça técnica. Ele é o objeto empírico e aplicado da pesquisa. O artigo deve explicar por que esse produto é necessário, quais dados foram usados, como foram tratados, quais decisões de visualização foram tomadas, quais limites existem nos dados e como a ferramenta pode apoiar a leitura territorial da violência contra a mulher.

2 Tema e delimitação

2.1 Tema geral

Violência contra a mulher e uso de dados públicos para construção de dashboard de acompanhamento municipal em Rondonópolis-MT.

2.2 Recorte recomendado

Acredito que um recorte viável seja:

Construção de um dashboard com dados públicos sobre notificações, ocorrências ou indicadores relacionados à violência contra a mulher em Rondonópolis-MT, com comparação temporal e, quando possível, territorial com Mato Grosso e Brasil.

Esse recorte permite articular Economia, políticas públicas, saúde pública, segurança pública, desigualdade de gênero e visualização de dados.

2.3 Problema de pesquisa sugerido

Como um dashboard construído com dados públicos pode contribuir para organizar, visualizar e comunicar informações sobre a violência contra a mulher em Rondonópolis-MT?

2.4 Perguntas auxiliares

- Quais bases públicas permitem acompanhar a violência contra a mulher em escala municipal?
- Quais variáveis são mais relevantes para descrever o perfil das notificações ou ocorrências?
- Quais indicadores permitem acompanhar tendência temporal, perfil das vítimas e características da violência?
- Quais limites de qualidade, cobertura, subnotificação e comparabilidade devem ser considerados?
- Como apresentar os dados de forma clara, ética e útil para gestores, pesquisadores e sociedade?

3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver e analisar um dashboard baseado em dados públicos para acompanhamento da violência contra a mulher em Rondonópolis-MT.

3.2 Objetivos específicos

- Levantar publicações sobre violência contra a mulher, dashboards, visualização de dados e construção de painéis em saúde pública.
- Identificar bases de dados públicas adequadas ao recorte municipal.
- Construir uma base de dados organizada, documentada e reproduzível.
- Definir indicadores para acompanhamento temporal e territorial.
- Desenvolver um protótipo funcional de dashboard.
- Avaliar limites dos dados e escolhas de visualização.
- Redigir artigo científico em Quarto, com arquivo `.qmd` capaz de renderizar uma versão final em PDF.

4 Produto final esperado

Ao final do trabalho, você deverá entregar:

- artigo científico com aproximadamente 12 a 18 páginas, elaborado em Quarto (`.qmd`) e renderizável em PDF;
- dashboard funcional construído em R, preferencialmente com `shiny`, `bslib`, `plotly`, `leaflet`, `DT`, `ggplot2` e/ou Quarto Dashboard;

- base tratada e dicionário de variáveis;
- scripts em R que permitam reproduzir coleta, tratamento, indicadores e visualizações;
- breve documento de limitações, especialmente sobre subnotificação, incompletude e interpretação ética dos dados;
- repositório privado no GitHub com o projeto completo e entregas semanais organizadas.

5 Acompanhamento e entregas

O acompanhamento do TCC será feito por meio de um **repositório privado no GitHub**, criado pela aluna e compartilhado com o orientador. O repositório será o espaço oficial para acompanhar a evolução do trabalho, revisar entregas, verificar scripts, conferir versões do artigo e registrar o histórico de desenvolvimento.

O repositório deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura:

- **README.md**, com título do projeto, objetivo, instruções de execução e descrição das pastas;
- **data_raw/**, com dados brutos, quando o tamanho e a licença permitirem;
- **data_clean/**, com bases tratadas;
- **R/**, com scripts de importação, limpeza, indicadores e gráficos;
- **dashboard/**, com **app.R** ou **dashboard.qmd**;
- **artigo/**, com o arquivo Quarto do artigo (**artigo.qmd**) e arquivos auxiliares;
- **docs/**, com fichamentos, matriz de evidências, dicionário de dados e notas metodológicas;
- **output/**, com versões exportadas, figuras e PDFs.

As entregas semanais devem ocorrer **às quartas-feiras, até as 23h**, por meio de atualização no GitHub. A orientação semanal está reservada para **quintas-feiras, das 17h às 17h30**, para discussão da entrega, definição dos ajustes e pactuação da próxima meta. Dúvidas pontuais ao longo da semana podem ser sanadas por WhatsApp.

Neste semestre, a aluna está matriculada em **TCC 1**. A nota de TCC 1 será atribuída com base nas entregas das **três primeiras semanas** deste roteiro, considerando pontualidade, organização do repositório, clareza do recorte, avanço da revisão inicial e viabilidade técnica do projeto. Após essas três semanas, o trabalho continuará durante o período de férias e seguirá no semestre seguinte, quando ocorrerá a defesa.

Como regra de trabalho, cada entrega semanal deve ter:

- atualização dos arquivos correspondentes no repositório;
- mensagem de commit clara, indicando o que foi entregue;
- breve nota no **README.md** ou em arquivo de acompanhamento informando o estágio

da semana;

- indicação objetiva de dúvidas, pendências ou bloqueios.

6 Bases de dados iniciais

A seleção final das bases dependerá da disponibilidade, do nível de abertura e da escala municipal. As fontes abaixo devem ser verificadas no início do projeto.

Fonte	Possível uso no dashboard	Observações
SINAN/DATASUS	Notificações de violência interpessoal e autoprovocada	Base importante para análise em saúde pública. Exige atenção a mudanças de cobertura, duplicidades, campos ignorados e subnotificação.
SIM/DATASUS	Óbitos por agressões, causas externas e feminicídios quando operacionalmente identificáveis	Útil para contextualização, mas exige cautela na identificação direta de feminicídio.
IBGE	População, faixa etária, raça/cor, indicadores socioeconômicos e territoriais	Necessário para taxas por população e contextualização econômica.
Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso	Boletins, ocorrências, feminicídio, violência doméstica ou indicadores de segurança, se disponíveis	Conferir granularidade municipal, periodicidade e formato de publicação.
Ligue 180 / Ministério das Mulheres	Denúncias e atendimentos, quando houver dados por território	Pode complementar a discussão, mas nem sempre tem recorte municipal.
Mapa Nacional da Violência de Gênero	Plataforma integrada de dados públicos oficiais	Serve como referência metodológica e comparativa para o desenho do dashboard.

Fonte	Possível uso no dashboard	Observações
Atlas da Violência / IPEA-FBSP	Indicadores nacionais e painéis de referência	Bom material para contextualização e comparação com produtos existentes.

Cuidado metodológico

Dados administrativos não medem diretamente toda a violência existente. Eles medem registros, notificações, atendimentos ou ocorrências. Em violência contra a mulher, a subnotificação é parte central do problema e deve aparecer explicitamente no artigo.

7 Estratégia de revisão de literatura

7.1 Eixos da revisão

A revisão deve ser organizada em dois eixos centrais. A ideia é evitar uma revisão dispersa: o texto deve sustentar diretamente o problema social estudado e o produto técnico que será desenvolvido.

1. **Violência contra a mulher como problema social, econômico e de saúde pública.**
2. **Dashboards, visualização de dados e comunicação de informação em saúde pública.**

7.2 Palavras-chave recomendadas

Use combinações em português e inglês. A busca de artigos acadêmicos deve ser feita **somente no Google Acadêmico e na SciELO**. Outras plataformas podem ser usadas apenas para acessar documentos institucionais ou bases de dados, não para ampliar a revisão acadêmica.

Eixo	Palavras-chave em português	Palavras-chave em inglês
Violência contra a mulher	violência contra a mulher; violência doméstica; feminicídio; violência de gênero; violência por parceiro íntimo; notificação compulsória; SINAN	violence against women; domestic violence; femicide; gender-based violence; intimate partner violence; notification data
Dashboards em saúde	dashboard; painel de controle; painel de indicadores; visualização de dados; vigilância em saúde; tomada de decisão em saúde	dashboard; data dashboard; data visualization; public health dashboard; surveillance dashboard; decision support
Economia e políticas públicas	desigualdade de gênero; economia da violência; custos da violência; políticas públicas para mulheres; desenvolvimento local	gender inequality; economics of violence; cost of violence; public policies for women; local development
Território	Rondonópolis; Mato Grosso; municípios; análise territorial; violência de gênero	municipality; local analysis; territorial analysis; gender-based violence

7.3 Estratégia prática de busca

O aluno deve começar com buscas amplas e depois estreitar:

- "violência contra a mulher" AND SINAN AND Brasil
- "violência por parceiro íntimo" AND notificações AND Brasil
- "dashboard" AND "saúde pública"
- "painel de indicadores" AND "saúde pública"
- "visualização de dados" AND "saúde pública"
- "public health dashboard" AND "design principles"
- "healthcare dashboard" AND "scoping review"
- "dashboard" AND "R" AND "shiny" AND saúde
- "violência contra a mulher" AND "Mato Grosso"
- "feminicídio" AND "dados públicos" AND Brasil

Cada busca deve gerar uma lista inicial de 20 a 30 textos. Depois, você deve selecionar de 12 a 18 leituras centrais: 6 a 8 sobre violência contra a mulher e 6 a 10 sobre dashboards, visualização de dados e desenho de painéis em saúde pública. Você deve registrar se cada artigo foi encontrado no Google Acadêmico ou na SciELO.

8 Técnica de fichamento recomendada

Para um aluno de graduação em Economia, a técnica mais indicada é o **fichamento analítico-estruturado com matriz de evidências**.

Essa técnica é melhor do que um resumo corrido porque obriga você a identificar problema, dados, unidade de análise, variáveis, método, resultados e limitações. Isso aproxima a leitura da lógica de um artigo empírico em Economia e facilita a transição da revisão de literatura para a metodologia do próprio trabalho.

8.1 Modelo de ficha individual

Cada texto lido deve gerar uma ficha de uma a duas páginas contendo:

Campo	O que registrar
Referência completa	Autor, ano, título, periódico, DOI ou link.
Tema central	Qual problema o texto investiga?
Pergunta de pesquisa	Qual pergunta o artigo tenta responder?
Base de dados	Quais dados foram usados? São públicos? Qual período? Qual unidade territorial?
Variáveis principais	Quais variáveis descrevem vítima, agressor, local, tempo, tipo de violência ou política pública?
Método	Revisão, estudo descritivo, regressão, análise espacial, estudo de caso, design science, inspeção de dashboard etc.
Resultado principal	O que o texto encontrou de mais importante?
Limitações	O que o próprio texto reconhece como limite? Há subnotificação? Problemas de cobertura?
Utilidade para o TCC	Como esse texto ajuda no dashboard ou no artigo?
Citação aproveitável	Uma frase ou ideia que poderá ser usada, sempre com página quando houver PDF.

Campo	O que registrar
Ideia para indicador	Algum indicador, gráfico, taxa ou recorte que pode ser adaptado para Rondonópolis?

8.2 Matriz de evidências

Além das fichas individuais, você deve manter uma matriz de evidências. A matriz não é apenas uma planilha de resumo: ela deve funcionar como ponte entre leitura, decisão metodológica, indicador do dashboard e trecho do artigo.

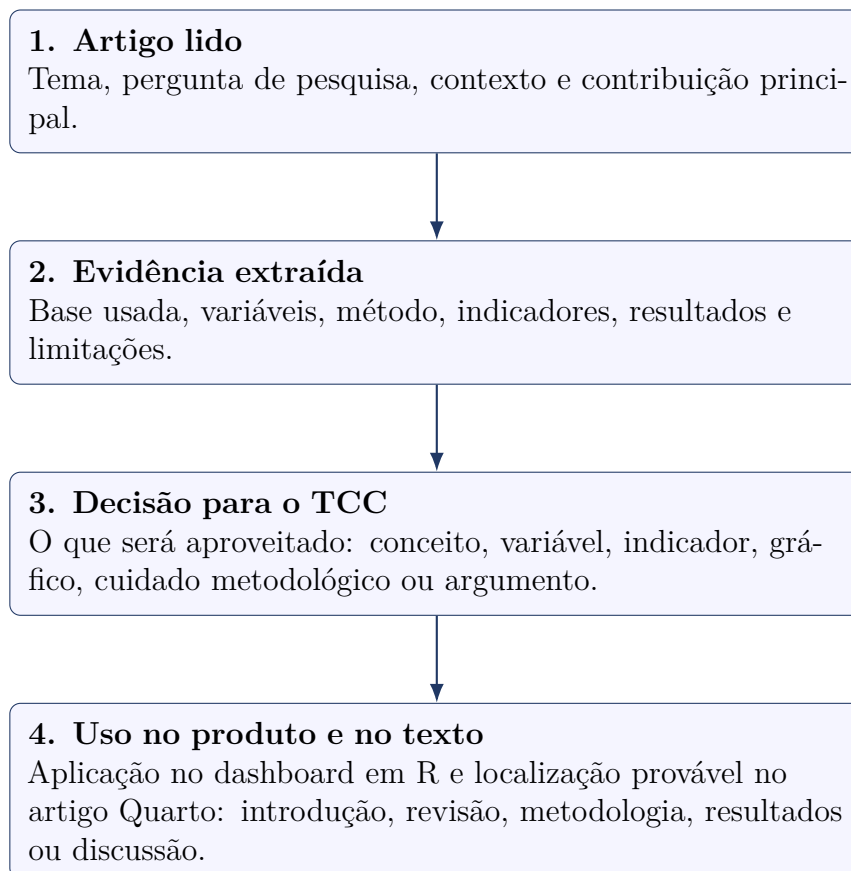


Figura 1: Fluxo de conversão da leitura acadêmica em decisões para o dashboard e para o artigo.

Use a matriz abaixo para organizar os fichamentos. Ela pode ser feita em planilha, mas deve ser atualizada sempre que uma leitura alterar alguma escolha do projeto.

Bloco	Pergunta que a matriz deve responder	Campos recomendados
Identificação	Que texto é este?	Autor/ano; título curto; periódico; base de busca: Google Acadêmico ou SciELO; link/DOI.
Problema	Qual problema o artigo ajuda a entender?	Tema; pergunta de pesquisa; população/território; relação com violência contra a mulher ou dashboard.
Dados e método	Como o artigo produziu evidência?	Base usada; período; unidade de análise; variáveis principais; método; software quando informado.
Indicadores e visualização	O que pode inspirar o dashboard?	Indicadores; gráficos; filtros; dimensões de desagregação; boas escolhas visuais; escolhas a evitar.
Resultados	Que achado pode dialogar com Rondonópolis?	Resultado central; padrão temporal; perfil encontrado; comparação territorial; interpretação econômica ou social.
Limitações	Que cuidado precisa aparecer no TCC?	Subnotificação; campos ignorados; viés de registro; escala territorial; causalidade indevida; privacidade.
Uso no trabalho	Onde esse artigo entra?	Introdução; revisão; metodologia; resultado; discussão; nota metodológica do dashboard; escolha de indicador.

Ao final da revisão, a matriz deve permitir responder: quais estudos sustentam a análise da violência, quais sustentam o desenho do dashboard em R, quais indicadores

serão usados e quais limitações precisam ser comunicadas ao leitor.

8.3 Regra das três cores

Durante a leitura, use três marcações:

- **Azul:** conceitos e definições.
- **Verde:** dados, métodos, variáveis e indicadores.
- **Vermelho:** limitações, problemas, críticas e cuidados éticos.

Ao final de cada texto, escreva um parágrafo de cinco a oito linhas respondendo: “O que este texto muda na forma como eu vou construir meu dashboard ou escrever meu artigo?”

9 Leituras iniciais indicadas

As leituras abaixo devem ser localizadas pelo aluno no **Google Acadêmico** ou na **SciELO**. Os links e DOIs servem para conferência e acesso, mas a rotina de busca acadêmica do TCC deve permanecer restrita a essas duas fontes.

9.1 Artigos sobre elaboração de dashboards

1. RABIEI, Reza; BASTANI, Peivand; AHMADI, Hossein; DEHGHAN, Shirin; ALMASI, Sohrab. **Developing public health surveillance dashboards: a scoping review on the design principles**. *BMC Public Health*, v. 24, 392, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-024-17841-2>.

Uso no TCC: leitura central para definir público-alvo, conteúdo, interface, tipos de análise, infraestrutura e princípios de desenho para dashboards de vigilância em saúde.

2. HELMINSKI, Danielle et al. **Development, Implementation, and Evaluation Methods for Dashboards in Health Care: Scoping Review**. *JMIR Medical Informatics*, v. 12, e59828, 2024. DOI: <https://doi.org/10.2196/59828>.

Uso no TCC: ajuda a organizar o ciclo de desenvolvimento, implementação e avaliação do dashboard, com atenção ao envolvimento de usuários, testes e adoção.

3. VORNHAGEN, Heike et al. **Design Practices for Data Dashboards in Health Care: Scoping Review**. *Journal of Medical Internet Research*, v. 28, e77361, 2026. DOI: <https://doi.org/10.2196/77361>.

Uso no TCC: oferece uma síntese recente sobre práticas de desenho de dashboards em saúde, incluindo abordagem, conteúdo, comportamento de uso e adoção.

4. RABIEI, Reza; ALMASI, Sohrab. **Requirements and challenges of hospital dashboards: a systematic literature review**. *BMC Medical Informatics and*

Decision Making, v. 22, 287, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12911-022-02037-8>.

Uso no TCC: contribui para levantar requisitos funcionais e não funcionais, como usabilidade, atualização, segurança, integração e clareza visual.

5. CONCANNON, D.; HERBST, K.; MANLEY, E. **Developing a data dashboard framework for population health surveillance: widening access to clinical trial findings.** *JMIR Formative Research*, v. 3, n. 2, e11342, 2019. DOI: <https://doi.org/10.2196/11342>.

Uso no TCC: serve como referência para pensar o dashboard como ferramenta de vigilância populacional e comunicação de informação para públicos não técnicos.

6. BOHNERT, Michele Krieger; PAVÃO, Caterina Marta Groposo; SILVA, Fabiano Couto Corrêa da. **Visualização de Dados de Saúde Pública: um estudo de caso sobre a Covid-19.** *InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação*, 2023. Disponível em: <https://revistas.usp.br/incid/article/view/195269>.

Uso no TCC: contribui para discutir visualização de dados em saúde pública e comunicação de informação complexa para públicos não especializados.

7. **Visualização de dados de Vigilância das arboviroses urbanas transmitidas pelo Aedes aegypti.** *Journal of Information Systems and Technology Management*, 2023. Disponível em: <https://jistem.tecsi.org/jistem/article/view/3245>.

Uso no TCC: exemplo brasileiro de dashboard aplicado à vigilância em saúde, útil para pensar estrutura, sistematização e visualização de indicadores.

9.2 Artigos sobre violência contra a mulher

8. **Fontes de informação sobre a violência contra a mulher no Brasil.** *Serviço Social & Sociedade*. DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.376>.

Uso no TCC: leitura para mapear fontes digitais, critérios de qualidade da informação e lacunas de dados sobre violência contra a mulher.

9. **Análise das notificações de violência por parceiro íntimo contra mulheres, Brasil, 2011-2017.** *Revista Brasileira de Epidemiologia*. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-549720200007.supl.1>.

Uso no TCC: exemplo de uso do SINAN para analisar violência por parceiro íntimo, variáveis relevantes e cuidados com notificação compulsória.

10. MARINHO NETO, Kreon Barbosa; GIRIANELLI, Vania Reis. **Evolução da notificação de violência contra mulher no município de São Paulo, 2008-2015.** *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 28, n. 4, p. 488-499, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/mpxkNGdrCXMJrgsc9nTjvSq/>.

Uso no TCC: bom modelo para análise temporal municipal e discussão de perfil das notificações.

10 Metodologia sugerida

O trabalho pode ser classificado como pesquisa aplicada, descritiva e exploratória, com desenvolvimento de produto analítico em R para visualização de dados sobre violência contra a mulher.

10.1 Desenho metodológico

O método pode ser organizado em cinco etapas:

1. Revisão de literatura e definição dos indicadores.
2. Identificação e avaliação das bases necessárias ao recorte municipal.
3. Coleta, limpeza e tratamento dos dados com scripts em R.
4. Construção e refinamento do dashboard em R.
5. Redação do artigo em Quarto e renderização em PDF.

10.2 Indicadores iniciais

Os indicadores devem ser definidos conforme a base disponível. Sugestões:

- número anual de notificações ou ocorrências em Rondonópolis;
- taxa por 10 mil ou 100 mil mulheres, se houver denominador populacional adequado;
- distribuição por faixa etária;
- distribuição por raça/cor;
- distribuição por escolaridade;
- local de ocorrência;
- tipo de violência;
- vínculo com o agressor;
- recorrência da violência;
- comparação Rondonópolis, Mato Grosso e Brasil;
- série temporal antes, durante e depois da pandemia, se o período permitir;
- percentual de campos ignorados ou em branco, como indicador de qualidade da informação.



Meta analítica mínima

O dashboard deve responder a três perguntas simples: quanto a violência registrada mudou ao longo do tempo, quem aparece com maior frequência nos registros e quais características da ocorrência são mais recorrentes.

11 Construção do dashboard

11.1 Passos técnicos

Etapa	Entrega	Critério de conclusão
Definição do usuário	Descrever público-alvo: gestor, pesquisador, conselho municipal, sociedade civil ou estudante	Texto de 1 página com necessidades de informação
Mapeamento das bases	Lista de fontes, links, periodicidade, formato e variáveis	Planilha de fontes validada
Estrutura do projeto R	Pastas <code>data_raw</code> , <code>data_clean</code> , <code>R</code> , <code>dashboard</code> , <code>artigo</code> e <code>output</code>	Projeto organizado e reproduzível
Coleta dos dados	Arquivos baixados ou rotina de extração em R	Dados brutos guardados sem alteração
Tratamento	Base limpa, padronizada e documentada	Script em R executável do início ao fim
Dicionário de dados	Lista de variáveis, categorias e transformações	Documento curto e claro, salvo junto ao artigo
Indicadores	Lista de métricas do dashboard	Cada indicador com fórmula e fonte
Protótipo visual	Esboço das páginas e componentes	Layout aprovado antes de implementar
Implementação	Dashboard funcional em R	Filtros, gráficos e tabelas funcionando
Teste de leitura	Verificação com orientador ou pequeno grupo	Ajustes registrados
Versão final	Dashboard publicado ou exportado	Link, arquivo ou relatório final

11.2 Pacotes de R recomendados

O aluno deve escolher um conjunto simples de pacotes e evitar misturar ferramentas sem necessidade. Uma pilha suficiente para o projeto é:

- `tidyverse` para importação, limpeza, transformação e gráficos exploratórios;
- `readxl`, `haven`, `janitor` e `lubridate` conforme o formato das bases;
- `sidrar` ou `geobr`, se forem usados dados populacionais e territoriais;
- `ggplot2` para gráficos estáticos e exploração inicial;

- `plotly` para gráficos interativos;
- `leaflet` para mapas, caso a escala territorial permita uso responsável;
- `DT` ou `reactable` para tabelas interativas;
- `shiny` e `bslib` para o dashboard interativo;
- `quarto` para o artigo em `.qmd` e, se desejado, para documentar o dashboard.

11.3 Estrutura mínima dos scripts

Script	Função
<code>00_config.R</code>	Carregar pacotes, caminhos e parâmetros gerais.
<code>01_importar_dados.R</code>	Importar bases brutas sem alterar os arquivos originais.
<code>02_limpar_dados.R</code>	Padronizar nomes, tipos de variáveis, anos, categorias e códigos.
<code>03_indicadores.R</code>	Calcular totais, taxas, percentuais e medidas de qualidade dos dados.
<code>04_graficos_exploratorios.R</code>	Produzir gráficos que ajudem a escrever os resultados do artigo.
<code>app.R</code> ou <code>dashboard.qmd</code>	Implementar o dashboard em R.
<code>artigo.qmd</code>	Redigir o artigo e renderizar o PDF.

11.4 Páginas sugeridas do dashboard

1. **Visão geral:** totais, taxas, série temporal e comparação territorial.
2. **Perfil das vítimas:** faixa etária, raça/cor, escolaridade e município de residência.
3. **Características da violência:** tipo de violência, local de ocorrência, repetição e vínculo com agressor.
4. **Qualidade dos dados:** campos ignorados, incompletude, anos disponíveis e observações metodológicas.
5. **Notas metodológicas:** fontes, filtros, definições e limites interpretativos.

11.5 Regras de visualização

- Use títulos descritivos, não apenas nomes de variáveis.
- Evite gráficos 3D, excesso de cores e elementos decorativos.
- Use a mesma cor para a mesma categoria ao longo de todo o painel.
- Não exponha qualquer dado que permita identificação individual.

- Prefira taxas quando comparar territórios com populações diferentes.
- Mostre valores absolutos e taxas quando ambos forem relevantes.
- Inclua notas sobre subnotificação e incompletude.
- Use filtros simples: ano, território, tipo de violência, faixa etária e raça/cor.

12 Estrutura recomendada do artigo

12.1 Título provisório

Dashboard em R para acompanhamento da violência contra a mulher em Rondonópolis-MT

12.2 Estrutura

1. **Resumo:** problema, objetivo, dados, método, produto e resultado principal.
2. **Introdução:** contexto da violência contra a mulher, justificativa do recorte municipal, contribuição do dashboard em R e problema de pesquisa.
3. **Revisão de literatura:** violência contra a mulher, subnotificação, dashboards em saúde pública e visualização de informação.
4. **Metodologia:** tipo de pesquisa, bases utilizadas, período, variáveis, tratamento dos dados em R, construção dos indicadores e desenvolvimento do dashboard.
5. **Resultados:** apresentação da base, indicadores encontrados, principais telas do dashboard e interpretação dos padrões.
6. **Discussão:** comparação com a literatura, limites dos dados, utilidade para políticas públicas e cuidados éticos.
7. **Considerações finais:** síntese dos achados, contribuição do dashboard, limitações e agenda futura.
8. **Referências:** textos efetivamente citados no artigo.
9. **Apêndice, se necessário:** dicionário de variáveis, fórmulas de indicadores, estrutura dos scripts em R e telas adicionais.

13 Cronograma de metas

O cronograma abaixo organiza o trabalho a partir de agora, considerando três momentos: **TCC 1 no semestre atual, continuidade nas férias e TCC 2 no próximo semestre**. A defesa deve ocorrer na **15ª semana de aula do próximo semestre**, conforme o calendário acadêmico da UFR vigente. A Resolução CONSEPE/UFR nº 132/2025 aprova o Calendário Acadêmico da Universidade Federal de Rondonópolis para o ano letivo de 2026; por isso, a tabela usa a referência de semanas letivas e deve ser ajus-

tada com as datas exatas do curso quando o calendário detalhado do semestre seguinte estiver confirmado.

Sem.	Momento UFR	Dashboard	Artigo	Entrega da semana
1	TCC 1: entrega avaliativa 1	Criar repositório privado no GitHub e projeto em R	Delimitar tema, problema e objetivo geral	Criar repositório privado <code>tcc-dashboard-violencia-mulher-rondonopolis</code> ; adicionar <code>README.md</code> com título, objetivo, orientador, aluna, ferramenta R e rotina de entregas; criar pastas <code>R/</code> , <code>data_raw/</code> , <code>data_clean/</code> , <code>dashboard/</code> , <code>artigo/</code> , <code>docs/</code> e <code>output/</code> ; adicionar <code>docs/01_recorte_tcc.qmd</code> com tema, problema, objetivo geral, objetivos específicos e justificativa inicial.
2	TCC 1: entrega avaliativa 2	Mapear bases, links, formatos e variáveis	Levantar referências no Google Acadêmico e na SciELO	Adicionar <code>docs/02_fontes_dados.qmd</code> com tabela de fontes, links, periodicidade, escala territorial, variáveis e observações de acesso; adicionar <code>docs/03_busca_bibliografica.qmd</code> com strings usadas no Google Acadêmico e na SciELO, critérios de inclusão/exclusão e lista inicial de pelo menos 20 referências.
3	TCC 1: entrega avaliativa 3	Testar acesso às bases e registrar viabilidade técnica	Selecionar textos centrais e iniciar fichamentos	Adicionar <code>R/00_config.R</code> com pacotes e caminhos do projeto; adicionar <code>docs/04_viabilidade_tecnica.qmd</code> informando quais bases serão usadas, quais foram descartadas e por quê; adicionar <code>docs/05_leituras_selecionadas.qmd</code> com 12 a 18 textos centrais. A nota de TCC 1 será definida com base nas entregas das semanas 1 a 3.
4	Férias: continuidade	Criar <code>01_importar_dados.R</code> e baixar dados brutos	Fazer fichamentos 1 a 4	Adicionar <code>R/01_importar_dados.R</code> ; salvar dados brutos em <code>data_raw/</code> ; adicionar <code>docs/fichamentos/fichamento_01.qmd</code> a <code>fichamento_04.qmd</code> , cada um com referência, pergunta, base, método, achados, limitações e uso no TCC.
5	Férias: continuidade	Criar dicionário preliminar de variáveis	Fazer fichamentos 5 a 8	Adicionar <code>docs/06_dicionario_variaveis.qmd</code> com nome da variável, descrição, tipo, categorias, fonte e transformação prevista; adicionar <code>docs/07_matriz_evidencias.qmd</code> com a matriz inicial; adicionar fichamentos 5 a 8 em <code>docs/fichamentos/</code> .
6	Férias: continuidade	Criar <code>02_limpar_dados.R</code>	Escrever introdução v1 no <code>artigo.qmd</code>	Adicionar <code>R/02_limpar_dados.R</code> ; gerar <code>data_clean/base_violencia_mulher_v1.rds</code> ; criar <code>artigo/artigo.qmd</code> com YAML para PDF, título provisório, resumo preliminar e introdução v1.
7	Férias: continuidade	Definir indicadores e fórmulas	Escrever problema, objetivos e justificativa	Adicionar <code>R/03_indicadores.R</code> ; adicionar <code>docs/08_indicadores.qmd</code> com nome do indicador, fórmula, unidade, fonte, filtro e interpretação; atualizar <code>artigo/artigo.qmd</code> com problema, objetivos e justificativa.
8	Férias: continuidade	Gerar gráficos exploratórios em R	Escrever revisão de literatura v1	Adicionar <code>R/04_graficos_exploratorios.R</code> ; salvar pelo menos 6 figuras em <code>output/figuras/</code> ; adicionar <code>docs/09_analise_exploratoria.qmd</code> comentando cada figura; inserir revisão de literatura v1 em <code>artigo/artigo.qmd</code> .

9	Próximo semestre: semana 1	Elaborar protótipo das páginas do dashboard	Revisar fichamentos e matriz de evidências	Adicionar docs/10_prototipo_dashboard.qmd com desenho das páginas, filtros, cartões, gráficos, tabelas e notas metodológicas; atualizar docs/07_matriz_evidencias.qmd indicando como cada leitura será usada no artigo ou no dashboard.
10	Próximo semestre: semana 2	Implementar visão geral no app.R ou dashboard.qmd	Escrever metodologia v1	Adicionar dashboard/app.R ou dashboard/dashboard.qmd com página Visão geral ; incluir cartões de total, taxa, série temporal e comparação territorial; atualizar artigo/artigo.qmd com metodologia v1.
11	Próximo semestre: semana 3	Implementar página de perfil das vítimas	Ajustar revisão com base nos dados	Atualizar dashboard/app.R ou dashboard/dashboard.qmd com página Perfil das vítimas ; incluir gráficos de faixa etária, raça/cor e escolaridade; atualizar revisão no artigo/artigo.qmd com pelo menos 10 referências efetivamente citadas.
12	Próximo semestre: semana 4	Implementar página de características da violência	Escrever resultados preliminares	Atualizar dashboard com página Características da violência ; incluir tipo de violência, local de ocorrência, recorrência e vínculo com agressor; adicionar seção de resultados preliminares em artigo/artigo.qmd.
13	Próximo semestre: semana 5	Implementar página de qualidade dos dados	Escrever discussão preliminar	Atualizar dashboard com página Qualidade dos dados ; incluir percentuais de campos ignorados/brancos e notas de subnotificação; adicionar discussão preliminar em artigo/artigo.qmd.
14	Próximo semestre: semana 6	Revisar filtros, cores, títulos e notas	Integrar introdução, revisão e metodologia	Adicionar docs/11_checklist_dashboard.qmd com verificação de filtros, cores, títulos, fontes e notas; renderizar artigo/artigo.qmd para output/artigo_parcial.pdf.
15	Próximo semestre: semana 7	Testar leitura com orientador ou colega	Ajustar resultados e figuras	Adicionar docs/12_feedback_teste_leitura.qmd com observações recebidas, problemas encontrados e plano de correção; atualizar figuras e resultados no artigo/artigo.qmd.
16	Próximo semestre: semana 8	Corrigir problemas do dashboard	Reescrever discussão e conclusão	Atualizar dashboard com correções do teste; adicionar docs/13_mudancas_dashboard.qmd com lista de ajustes; incluir conclusão v1 em artigo/artigo.qmd.
17	Próximo semestre: semana 9	Exportar imagens, link ou versão local do dashboard	Formatar referências e citações	Salvar capturas ou imagens finais do dashboard em output/figuras_dashboard/; renderizar artigo/artigo_v3.pdf; adicionar docs/14_referencias_conferidas.qmd com checagem de referências citadas.
18	Próximo semestre: semana 10	Revisar consistência dos indicadores	Revisar texto completo	Adicionar docs/15_auditoria_indicadores.qmd conferindo fórmulas, filtros e fontes; renderizar output/artigo_final_v1.pdf; garantir que artigo/artigo.qmd compile sem erro.
19	Próximo semestre: semana 11	Preparar versão de apresentação do dashboard	Preparar slides ou pôster	Adicionar apresentacao/slides.qmd com estrutura da defesa; incluir prints do dashboard, problema, método, resultados, limitações e contribuição; renderizar output/slides_v1.html ou PDF.

20	Próximo semestre: semana 12	Fazer teste final do dashboard	Ajustar artigo após revisão do orientador	Adicionar docs/16_teste_final_dashboard.qmd com checklist de execução; atualizar output/artigo_pre_banca.pdf e registrar pendências finais no GitHub.
21	Próximo semestre: semana 13	Congelar versão do dashboard para defesa	Revisar normalização, figuras e referências	Criar release ou tag v1.0-banca no GitHub; adicionar docs/17_versao_banca.qmd com links para artigo, dashboard, dados tratados e scripts; entregar output/artigo_banca.pdf.
22	Próximo semestre: semana 14	Ensaiai demonstração do dashboard	Ensaiai apresentação oral	Atualizar apresentacao/slides.qmd; adicionar docs/18_roteiro_defesa.qmd com fala de 10 a 15 minutos e ordem de demonstração do dashboard; salvar slides finais em output/.
23	Próximo semestre: semana 15	Apresentar dashboard na defesa	Defender o artigo científico	Manter no GitHub a versão usada na defesa: output/artigo_defesa.pdf, slides finais, dashboard congelado e instruções de execução no README.md.
24	Pós-defesa	Registrar ajustes solicitados pela banca	Preparar versão final corrigida	Adicionar docs/19_ajustes_banca.qmd com solicitações da banca e respostas; renderizar output/artigo_final_corrigido.pdf; criar tag v1.1-final.

14 Metas por fase

14.1 Fase 1: Delimitação e leitura

Meta: você deve conseguir explicar em cinco minutos o problema, o recorte territorial, as bases possíveis e a relevância do dashboard.

Entregas:

- problema de pesquisa;
- objetivo geral e objetivos específicos;
- lista de palavras-chave;
- 12 a 18 referências selecionadas;
- 8 fichamentos completos.

14.2 Fase 2: Dados e indicadores

Meta: você deve transformar dados públicos brutos em uma base minimamente confiável para análise.

Entregas:

- planilha de fontes;
- base bruta;
- base tratada;
- dicionário de variáveis;
- lista de indicadores com fórmula, unidade de medida e fonte.

14.3 Fase 3: Protótipo e dashboard

Meta: você deve construir um painel que permita leitura rápida e interpretação responsável dos dados.

Entregas:

- desenho das páginas;
- dashboard funcional;
- filtros principais;
- notas metodológicas;
- página de qualidade dos dados.

14.4 Fase 4: Artigo

Meta: você deve converter o desenvolvimento técnico em argumento científico.

Entregas:

- introdução;

- revisão de literatura;
- metodologia;
- resultados;
- discussão;
- considerações finais;
- referências formatadas.

15 Critérios de qualidade

15.1 Para o dashboard

- Os dados têm fonte, período e método de tratamento identificados.
- Os indicadores têm fórmula explícita.
- O painel permite comparar anos e, se possível, territórios.
- O layout é limpo e compreensível.
- O dashboard inclui notas de interpretação.
- Não há exposição de dados pessoais ou sensíveis.
- Há uma página ou seção sobre limitações.

15.2 Para o artigo

- O problema de pesquisa está claro.
- A revisão conversa diretamente com o dashboard.
- A metodologia permite reprodução.
- Os resultados são interpretados, não apenas descritos.
- As limitações são discutidas com honestidade.
- As figuras e tabelas têm título, fonte e comentário analítico.
- A conclusão retoma objetivo, contribuição e limites.

16 Questões éticas e LGPD

Mesmo usando dados públicos, o tema exige cuidado. O artigo e o dashboard devem evitar qualquer informação que permita identificar vítimas, familiares, endereços, unidades de atendimento específicas ou casos singulares.

Recomendações:

- trabalhar apenas com dados agregados;
- evitar mapas em escala muito pequena quando houver poucos casos;
- suprimir ou agrupar categorias com frequências muito baixas;
- não usar linguagem culpabilizante;

- deixar claro que aumento de registros pode significar aumento da violência, melhora da notificação ou ambos;
- tratar raça/cor, idade, escolaridade e território como dimensões analíticas sensíveis;
- explicitar que dados administrativos possuem subnotificação e campos incompletos.



17 Síntese

O trabalho não é apenas “fazer um dashboard”. O objetivo é construir uma ferramenta de leitura pública de um problema social grave e, ao mesmo tempo, demonstrar cientificamente como essa ferramenta foi pensada, construída e limitada pelos dados disponíveis.

O melhor caminho é avançar em ciclos curtos: ler, fichar, testar dados, construir um gráfico, escrever um trecho do artigo, revisar o indicador e voltar ao texto. Quando o dashboard e o artigo caminham juntos, o produto técnico fica mais fundamentado e o artigo fica mais concreto.